Propriedades da função determinante

Sejam A e B matrizes quadradas $n \times n$.

- Se $A = \mathrm{Id}_n$ então $\det(A) = 1$;
- Se A contém uma linha (resp. coluna) nula então $\det(A) = 0$;
- Se A contém duas linhas (colunas) múltiplas uma da outra então $\det(A) = 0$;
- As matrizes A e A^t têm o mesmo determinante;
- A matriz A é invertível se e só se $\det(A) \neq 0$;
- $\det(AB) = \det(A)\det(B)$;
- Se A é invertível então $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$.

Propriedades da função determinante

Curiosidade

Sendo A uma matriz quadrada, sabemos que $\det(A) = \det(A^t)$ e que A é invertível se e só se $\det(A) \neq 0$. Assim, conclui-se que A é invertível se e só se A^t é invertível. Na verdade, se A é invertível então $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

Propriedades da função determinante

Sejam A e B matrizes quadradas $n \times n$.

- Se B se obtém de A multiplicando uma das linhas (resp. colunas) de A por um real k (não-nulo) então $\det(B) = k \det(A)$;
- Se B se obtém de A trocando duas linhas (resp. colunas) distintas de A, então $\det(B) = -\det(A)$;
- Se B se obtém de A substituindo uma linha l_i (resp. coluna c_i) de A por $l_i + \alpha l_j$ (resp. $c_i + \alpha c_j$) onde l_j (resp. c_j), com $i \neq j$, denota outra linha (resp. coluna) de A e $\alpha \in \mathbb{R}$, então $\det(B) = \det(A)$.

Exemplo

$$\det\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & -2 & -1 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}\right) \underbrace{=}_{\substack{l_2 -> l_2 + 4l_1; \\ l_3 -> l_3 - 3l_1}} \det\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 11 \\ 0 & -2 & -4 \end{bmatrix}\right)$$

$$= (-1)^{1+1} \det\left(\begin{bmatrix} 6 & 11 \\ -2 & -4 \end{bmatrix}\right) = -2\,.$$

Exercícios

Exercício

Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & -2 & -1 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

Determine $\det(3A)$.

Exercício

Sendo A uma matriz quadrada $n \times n$ e $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, relacione $\det(A)$ e $\det(kA)$.

Exemplo

$$\det\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}\right) \underbrace{=}_{\substack{l_2 -> l_2 - l_1; \\ l_3 -> l_3 - l_1}} \det\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 6 & 6 & 6 \end{bmatrix}\right) = 0\,.$$

Cálculo da inversa de uma matriz não-singular

Resultado

Seja $A = [a_{ij}]$ uma matriz quadrada $n \times n$ de entradas reais invertível (i.e., $\det(A) \neq 0$).

Defina-se $\text{Adj}(A)$, a *matriz adjunta* de A, como sendo a matriz $n \times n$, transposta da matriz dos co-factores $[C_{ij}]$.

Então

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Adj}(A)\,.$$

Cálculo da inversa de uma matriz não-singular 2×2

Exemplo

Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

e note que $\det(A) = -2 \neq 0$. Isto é, A é invertível. Como

$$\text{Adj}(A) = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}^t$$

então

$$A^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Cálculo da inversa de uma matriz não-singular 2×2

Exercício

Seja

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

tal que

$$\det(A) = ad - bc \neq 0\,.$$

Mostre que

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}\,.$$

Resolução de sistemas de equações lineares de n equações e n incógnitas cuja matriz dos coeficientes é invertível

Resultado

Seja A uma matriz quadrada $n \times n$ invertível e seja $AX = B$ um sistema de equações lineares, onde A é a matriz dos coeficientes , X é o vetor coluna $n \times 1$ das n incógnitas e B é a matriz coluna $n \times 1$ dos termos independentes. Então o sistema é possível e determinado, isto é, tem uma única solução, dada por:

$$X = A^{-1}B\,.$$

Regra de Cramer para resolução de sistemas de equações lineares de n equações e n incógnitas cuja matriz dos coeficientes é invertível

Resultado

Usando o facto de

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \mathrm{Adj}(A),$$

obtém-se a Regra de Cramer que descreve cada uma das componentes da solução X do sistema $AX = B$ da seguinte forma:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)} \quad (i = 1, \ldots, n),$$

onde A_i é a matriz $n \times n$ que se obtém de A substituindo a coluna i de A pelo vetor coluna B dos termos independentes.

Regra de Cramer

Teorema

Seja A a matriz dos coeficientes de um sistema de n equações a n incógnitas tal que $\det(A) \neq 0$ e B a matriz coluna dos termos independentes

- Então o sistema é possível e determinado e a solução do sistema é $(x_1, \ldots, x_n)$ onde cada x_i pode ser calculado da seguinte forma:

$$x_i = \frac{1}{\det(A)} \det \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & \underbrace{b_1}_{\text{coluna } i} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (i = 1, \ldots, n)$$

Regra de Cramer

Exemplo

Considere o sistema linear de duas equações e duas incógnitas:

$$\begin{cases} x + 2y = -1 \\ 3x + 4y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow AX = B,$$

em que

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Como A é invertível (i.e., $\det(A) \neq 0$), o sistema é possível e determinado. Pela Regra de Cramer, a solução do sistema é dada por:

$$x = \frac{1}{\det(A)} \det\left(\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}\right) = 4;$$

$$y = \frac{1}{\det(A)} \det\left(\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}\right) = -\frac{5}{2}.$$

Regra de Cramer

Exemplo

Considerar o sistema de 3 equações e 3 incógnitas

$$\begin{cases} x = 3 \\ x + 3y = 15 \\ x + 3y + 5z = 5 \end{cases} .$$

A matriz dos coeficientes tem determinante não nulo. Logo, o sistema tem uma única solução. A solução é $(x, y, z) = (3, 4, -2)$ uma vez que

$$x = 3, \quad y = \frac{1}{15} \det \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 15 & 0 \\ 1 & 5 & 5 \end{bmatrix} = 4, \quad z = \frac{1}{15} \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 15 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} = -2 .$$

2. Sistema de equações lineares

Sistema de m equações lineares em n incógnitas com coeficientes reais

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Solução do sistema

$$(x_1, x_2, \ldots, x_n) = (s_1, s_2, \ldots, s_n) \in \mathbb{R}^n$$

que satisfaça as equações do sistema.

Sistema de equações lineares

- Um sistema de equações lineares diz-se possível se admite solução e impossível se não tem solução.

- O conjunto solução de um sistema de equações lineares é o conjunto de todas as soluções do sistema. Se o sistema for impossível, diz-se que o seu conjunto solução é vazio (que se denota por $\emptyset$).

Dois sistemas de equações lineares em n incógnitas e coeficientes reais dizem-se equivalentes se têm o mesmo conjunto solução.

Sistema de equações lineares

Sistema homogéneo de m equações lineares em n incógnitas com coeficientes reais

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Observação

Um sistema homogéneo de equações lineares é sempre possível porque admite pelo menos a solução nula $(x_1, \ldots, x_n) = (0, \ldots, 0)$.

Sistema de equações lineares

Exemplos

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \end{cases}, \quad \begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ x + y - z = 3 \end{cases}, \quad \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

Resolução de sistemas de equações lineares

Princípios de equivalência

Um sistema de equações lineares é transformado num sistema de equações lineares equivalente quando:

- se troca a ordem das equações;
- se substitui uma equação somando-lhe membro a membro um múltiplo de outra equação;
- se substitui uma equação multiplicando ambos os membros da equação por um número real não nulo.

Resolução de sistema de equações lineares - exemplo

$$\left\{\begin{array}{c} x+y=1 \\ x-y=3 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x+y=1 \\ x-y-(x+y)=3-1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x+y=1 \\ -2y=2 \end{array}\right.$$

$$\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x+y=1 \\ \left(-\frac{1}{2}\right)(-2y)=\left(-\frac{1}{2}\right)2 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x+y=1 \\ y=-1 \end{array}\right. \Leftrightarrow$$

$$\left\{\begin{array}{c} x+y-y=1-(-1) \\ y=-1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x=2 \\ y=-1 \end{array}\right.$$

Conjunto solução: $\{(2,-1)\}$.

O sistema é possível.

Resolução de sistema de equações lineares - exemplo

$$\left\{ \begin{array}{c} x+y=1 \\ x+y=3 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} x+y=1 \\ x+y-(x+y)=3-1 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} x+y=1 \\ 0=2 \end{array} \right.$$

Conjunto solução: $\emptyset$.

O sistema é impossível.

Resolução de sistema de equações lineares - exemplo

$$\left\{\begin{array}{c} x+y=1 \\ 2x+2y=2 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x+y=1 \\ 2x+2y-2(x+y)=2-2 \end{array}\right.$$

$$\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x+y=1 \\ 0=0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} x=1-s \\ y=s \end{array}\right. \quad (s \in \mathbb{R}).$$

Conjunto solução: $\{(1-s, s) : s \in \mathbb{R}\}$.

O sistema é possível com uma infinidade de soluções. Diz-se um sistema de equações lineares possível e indeterminado.

Importante

Um sistema de equações lineares de coeficientes reais diz-se um:

- sistema possível e determinado quando tem uma única solução.
- sistema possível e indeterminado quando tem uma infinidade de soluções.
- sistema impossível quando não tem solução.

Vamos mostrar de seguida que um sistema de equações lineares de coeficientes reais só pode ser de um destes três tipos.

Sistema de equações lineares - notação matricial

Matriz do sistema

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$$

Matriz dos coeficientes do sistema

$$\left[\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{array}\right]$$

Sistema de equações lineares - notação matricial

Denotando

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix},$$

então

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Leftrightarrow AX = B\,.$$

Resolução de sistemas de equações lineares

Princípios de equivalência - notação matricial

Um sistema de equações lineares $AX = B$ é transformado num sistema de equações lineares equivalente quando:

- troca-se a ordem das equações i e j $\Leftrightarrow$
  troca-se as linhas i e j da matriz do sistema;
  $l_i <-> l_j$
- substitui-se a equação i somando-lhe membro a membro um múltiplo k da equação j; $\Leftrightarrow$
  substitui-se a linha i da matriz do sistema pela soma com um múltiplo k da linha j;
  $l_i -> l_i + kl_j$
- substitui-se a equação i multiplicando ambos os membros da equação por um número real k não nulo; $\Leftrightarrow$
  multiplica-se a linha i da matriz do sistema por k não-nulo;
  $l_i -> kl_i$

Método de Gauss de resolução de sistemas de equações lineares

Notação: sistemas lineares equivalentes

$$A_1X = B_1 \Leftrightarrow A_2X = B_2,$$

onde $A_2X = B_2$ se obteve de $A_1X = B_1$ aplicando um dos três princípios de equivalência.

Método de Gauss de resolução de sistemas de equações lineares

Notação: matrizes de sistemas equivalentes

Dizemos que as matrizes dos sistemas são equivalentes e escrevemos:

$$[A_1|B_1] \leftrightarrow_L [A_2|B_2]$$

onde L é uma das seguintes operações efetuadas sobre as linhas de $[A_1|B_1]$:

$$l_i <-> l_j; \quad l_i -> kl_i; \quad l_i -> l_i + \alpha l_j,$$

onde $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ e $i \neq j$. Aqui, l_i e l_j designam a i-ésima e j-ésima linhas de $[A_1|B_1]$, respetivamente.

Resolução de sistema de equações lineares -

exemplo: $\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y = 3 \end{cases}$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{array}\right] \Leftrightarrow_{l_2 -> l_2 - l_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \end{array}\right]$$

$$\Leftrightarrow_{l_2 -> -\frac{1}{2} l_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right] \Leftrightarrow_{l_1 -> l_1 - l_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

Conjunto solução: $\{(2, -1)\}$.
O sistema tem uma única solução.

Resolução de sistema de equações lineares -

exemplo: $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 3 \end{cases}$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{array}\right] \Leftrightarrow_{l_2 -> l_2 - l_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{array}\right]$$

Conjunto solução: $\emptyset$.

O sistema é impossível.

Resolução de sistema de equações lineares -

exemplo: $\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x + 2y = 2 \end{cases}$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{array}\right] \Leftrightarrow_{l_2 -> l_2 - 2l_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Sistema equivalente a

$$x + y = 1 \Leftrightarrow x = 1 - y;$$

Conjunto solução: $\{(1 - s, s) : s \in \mathbb{R}\}$.
O sistema tem uma infinidade de soluções.